

第四章 集成运算放大电路

§ 4.1 概述

§ 4.2 集成运放的电路分析及其性能指标

§ 4.1 概述

- 一、集成运放的特点
- 二、集成运放电路的组成
- 三、集成运放的电压传输特性

一、集成运放的特点

集成运算放大电路，简称集成运放，是一个高性能的直接耦合多级放大电路。因首先用于信号的运算，故而得名。

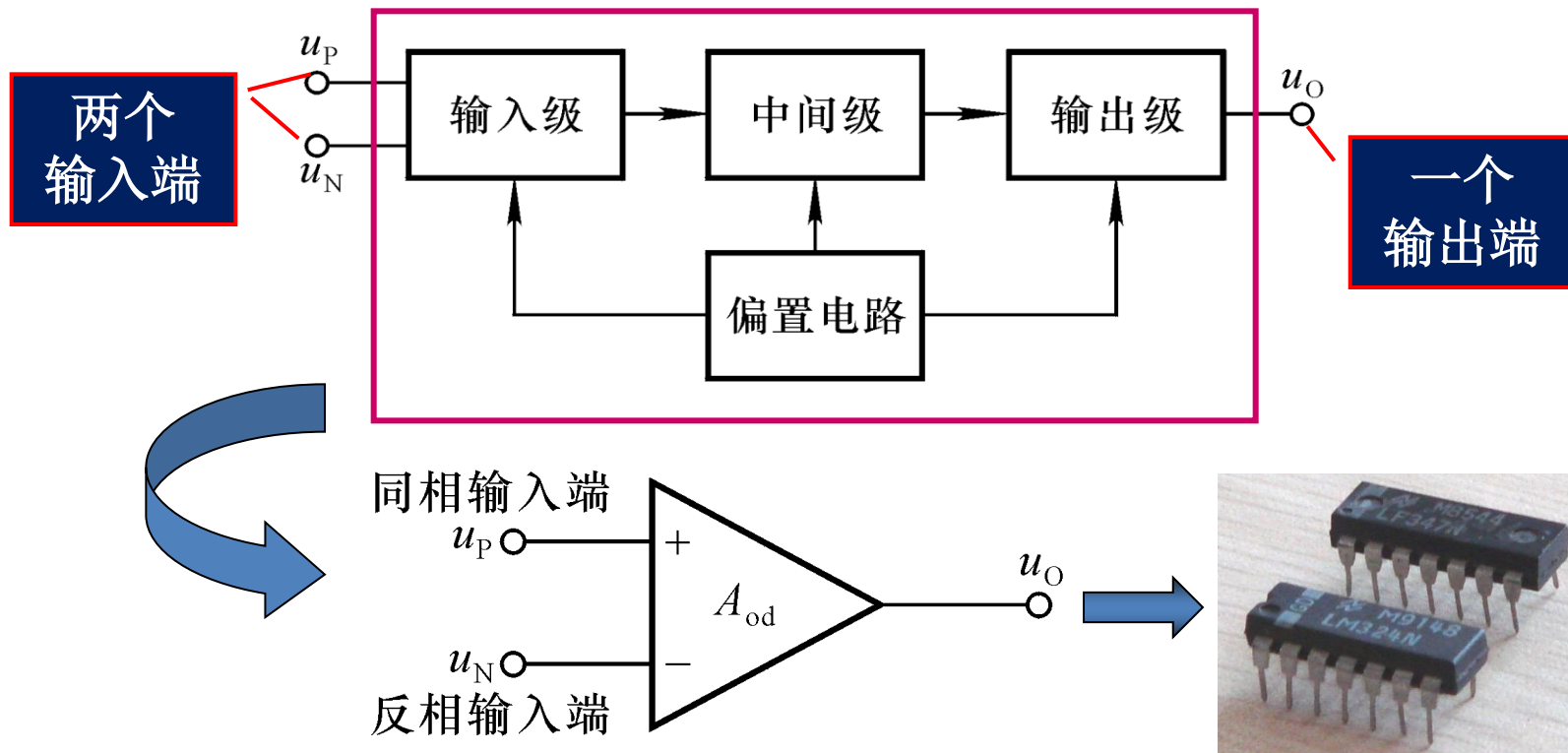
(1) 直接耦合方式，充分利用管子性能良好的一致性采用差分放大电路和电流源电路。

(2) 用复杂电路实现高性能的放大电路，因为电路的复杂化并不带来工艺的复杂性。

(3) 用有源元件替代无源元件，如用晶体管取代难于制作的大电阻。

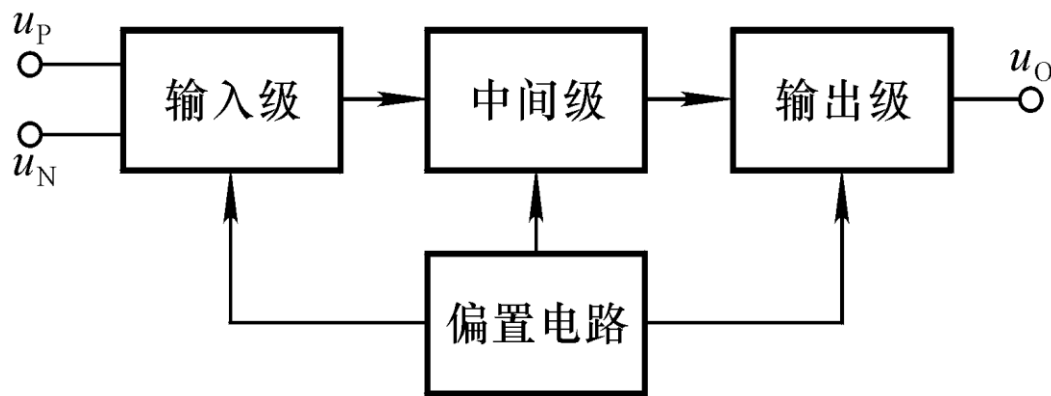
(4) 采用复合管。

二、集成运放电路的组成



若将集成运放看成为一个“黑盒子”，则可等效为一个双端输入、单端输出的差分放大电路。

集成运放电路四个组成部分的作用



偏置电路：为各级放大电路设置合适的静态工作点。采用电流源电路。

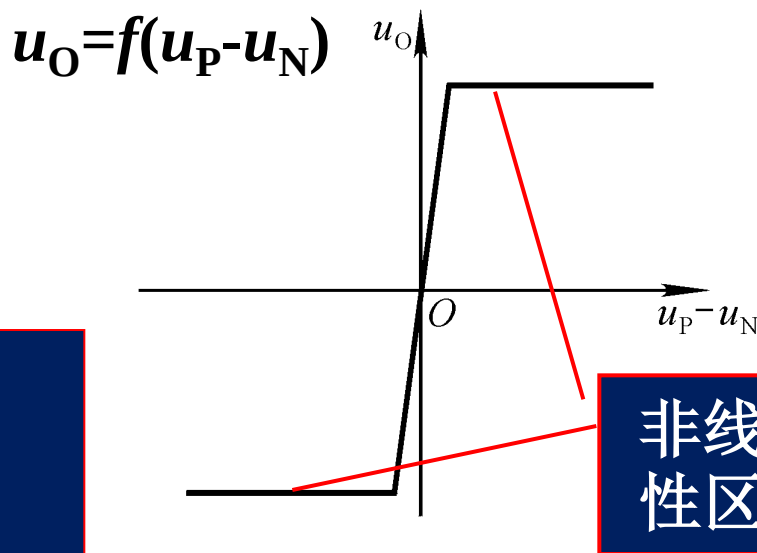
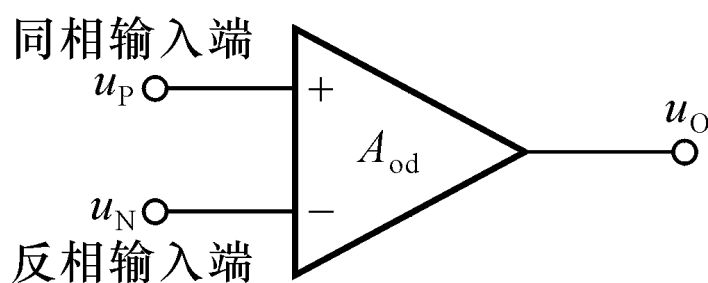
输入级：前置级，多采用差分放大电路。要求 R_i 大， A_d 大， A_c 小，输入端耐压高。

中间级：主放大级，多采用共射放大电路。要求有足够的放大能力。

输出级：功率级，多采用准互补输出级。要求 R_o 小，最大不失真输出电压尽可能大。

几代产品中输入级的变化最大！

三、集成运放的电压传输特性



在线性区：

$$u_O = A_{od}(u_P - u_N)$$

A_{od} 是开环差模放大倍数。

由于 A_{od} 高达几十万倍，所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压($u_P - u_N$)的数值仅为几十~一百多微伏。

($u_P - u_N$)的数值大于一定值时，集成运放的输出不是 $+U_{OM}$ ，就是 $-U_{OM}$ ，即集成运放工作在非线性区。

§ 4.2 集成运放的电路分析及其性能指标

一、读图方法

二、读图举例

三、集成运放的性能指标

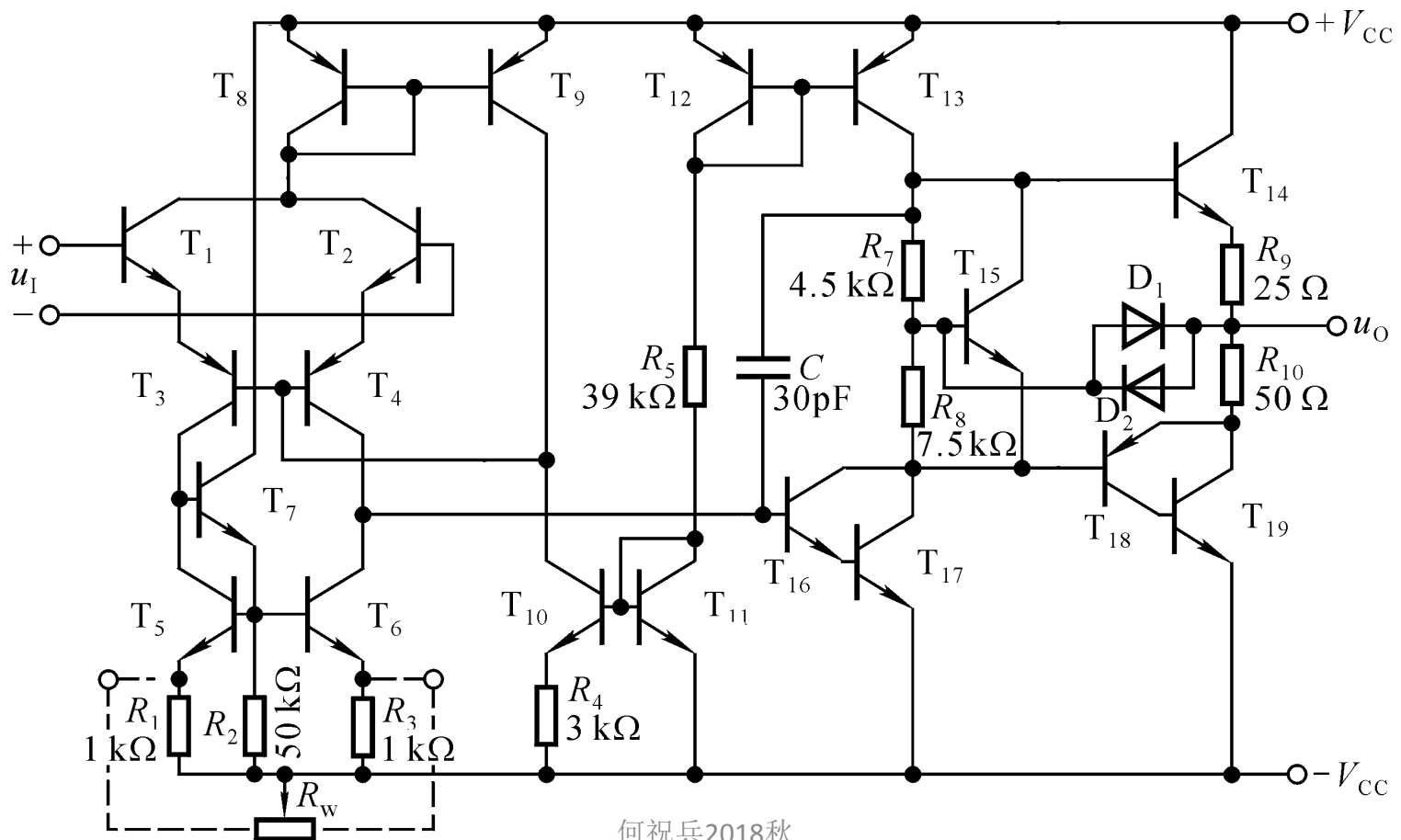
一、读图方法

已知电路图，分析其原理和功能、性能。

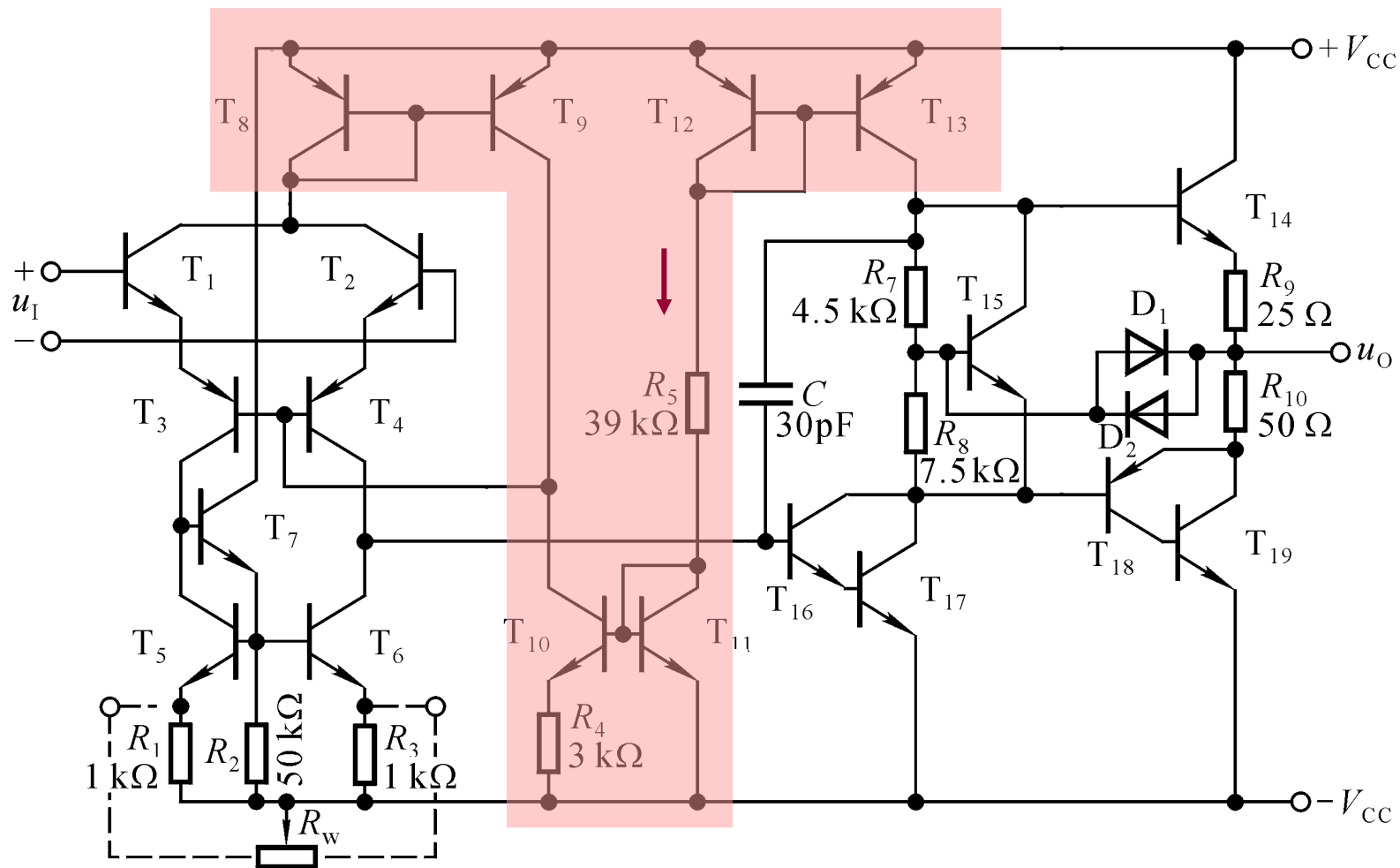
- (1) **了解用途：**了解要分析的电路的应用场合、用途和技术指标。
- (2) **化整为零：**将整个电路图分为各自具有一定功能的基本电路。
- (3) **分析功能：**定性分析每一部分电路的基本功能和性能。
- (4) **统观整体：**电路相互连接关系以及连接后电路实现的功能和性能。
- (5) **定量计算：**必要时可估算或利用计算机计算电路的主要参数。

二、 举例： F007——通用型集成运放

对于集成运放电路，应首先找出偏置电路，然后根据信号流通顺序，将其分为输入级、中间级和输出级电路。

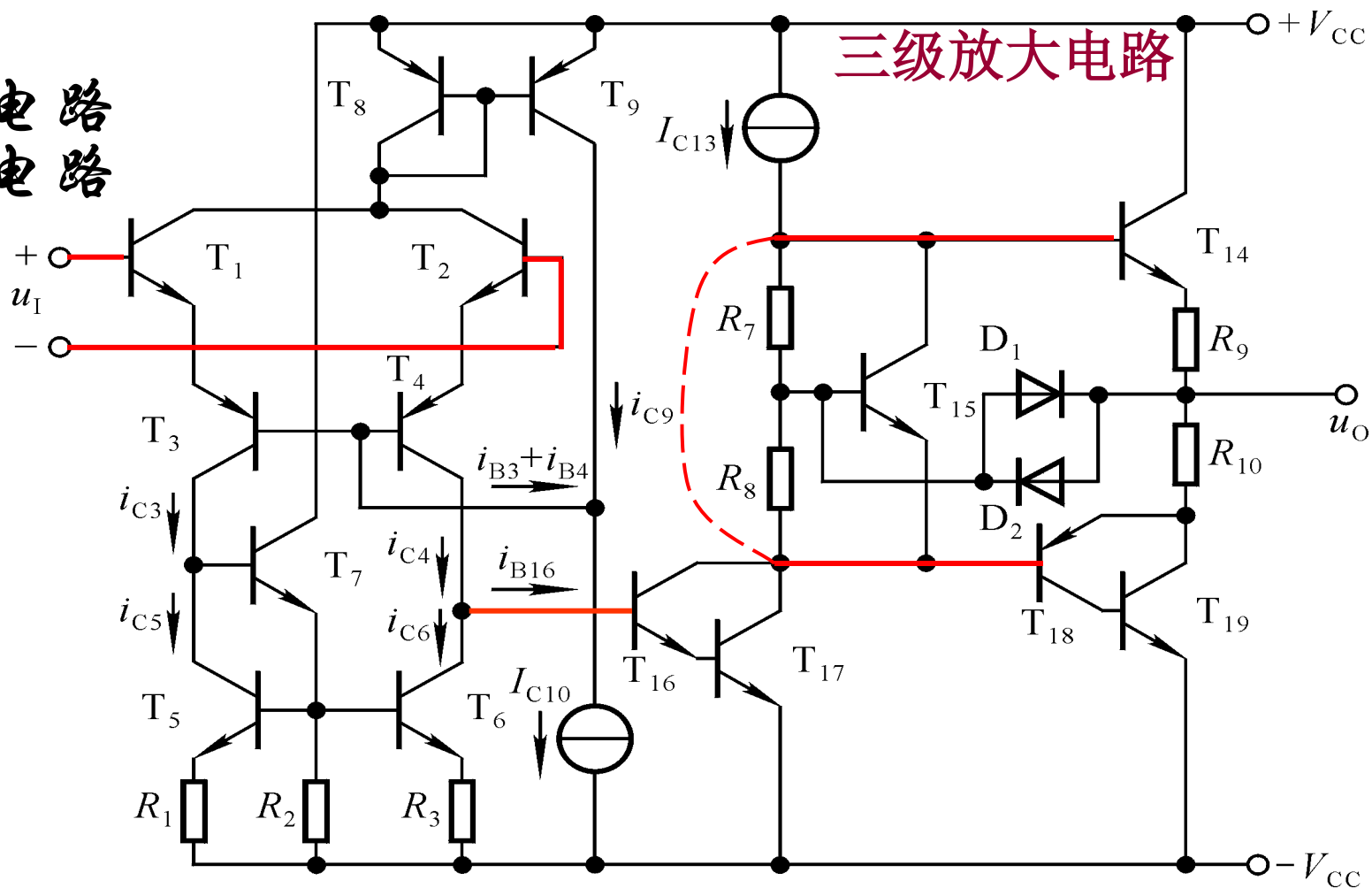


找出偏置电路



若在集成运放电路中能够估算出某一支路的电流，则这个电流往往是偏置电路中的基准电流。

简化电路分解



双端输入、单端输出差分放大电路

以复合管为放大管、恒流源作负载的共射放大电路

用 U_{BE} 倍增电路消除交越失真的准互补输出级

输入级的分析

共集-共基形式

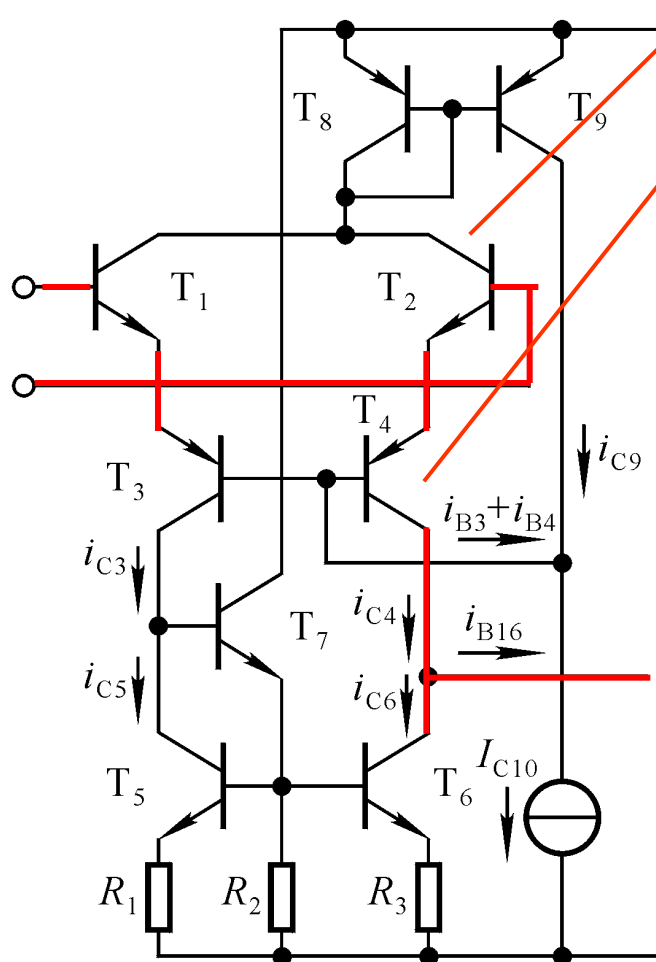
T_1 和 T_2 从基极输入、射极输出

T_3 和 T_4 从射极输入、集电极输出

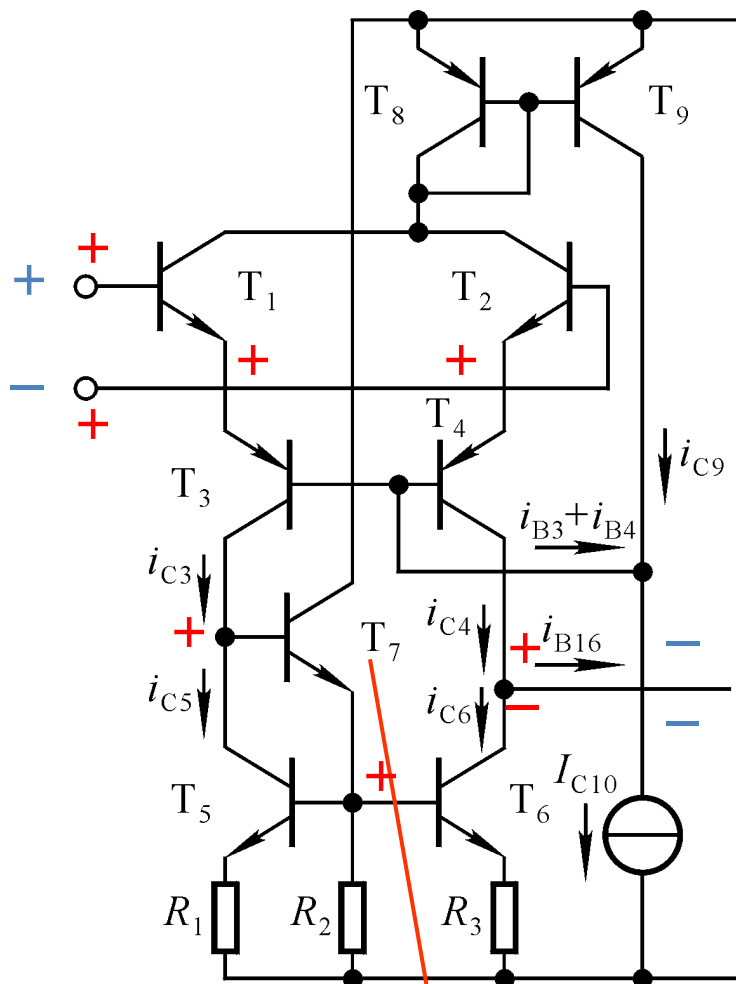
T_3 、 T_4 为横向PNP型管，输入端耐压高。共集形式，输入电阻大，允许的共模输入电压幅值大。共基形式频带宽。

Q点的稳定:

$T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow I_{C1} \uparrow I_{C2} \uparrow \rightarrow I_{C8} \uparrow$
 I_{C9} 与 I_{C8} 为镜像关系 $\rightarrow I_{C9} \uparrow$, 因
 I_{C10} 不变 $\rightarrow I_{B3} \downarrow I_{B4} \downarrow \rightarrow I_{C3} \downarrow$
 $I_{C4} \downarrow \rightarrow I_{C1} \downarrow I_{C2} \downarrow$



输入级的分析



作用?

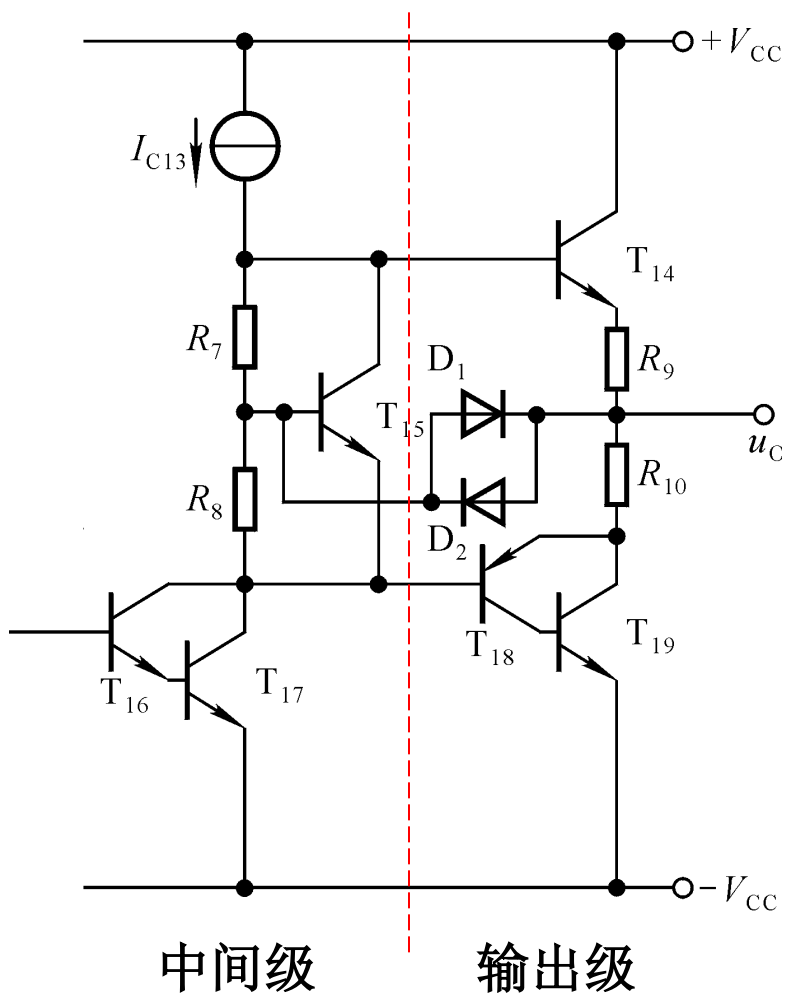
T_7 的作用：抑制共模信号
放大差模信号

T_5 、 T_6 分别是 T_3 、 T_4 的有源负载，而 T_4 又是 T_6 的有源负载，增大电压放大倍数。

特点：

输入电阻大、差模放大倍数大、
共模放大倍数小、输入端耐压高，
并完成电平转换（即对“地”输出）。

中间级的分析

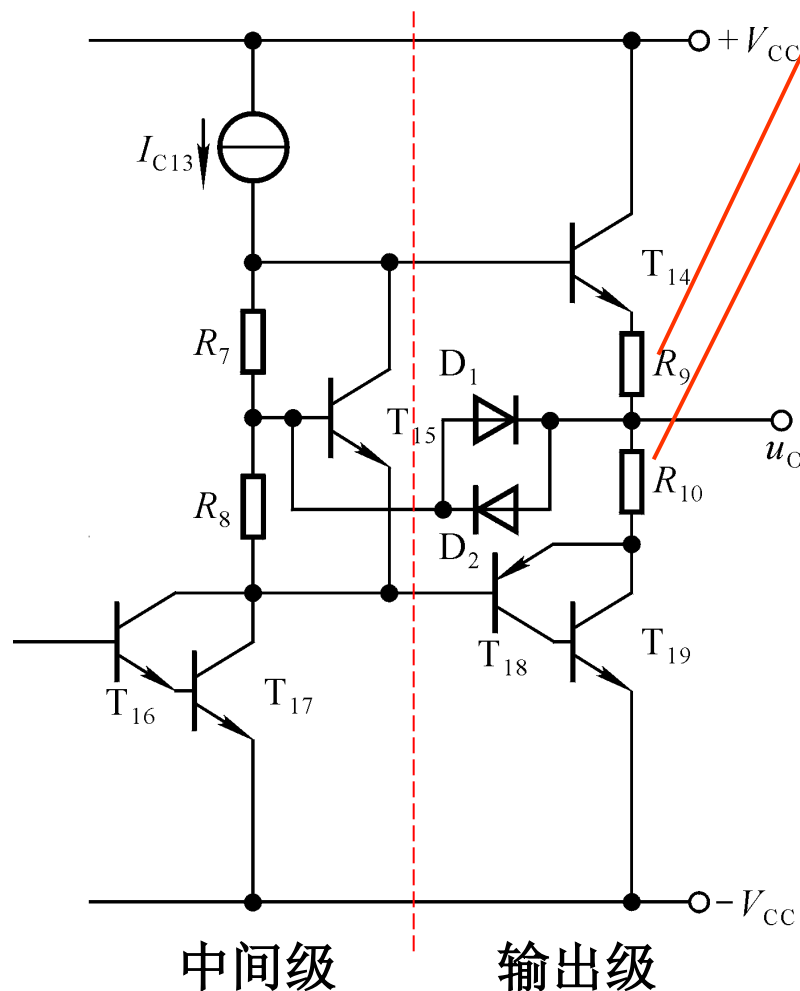


中间级是主放大器，它所采取的一切措施都是为了增大放大倍数。

F007的中间级是以复合管为放大管、采用有源负载的共射放大电路。由于等效的集电极电阻趋于无穷大，故动态电流几乎全部流入输出级。

输出级的分析

准互补输出级， U_{BE} 倍增电路消除交越失真。



电流采样电阻

D_1 和 D_2 起过流保护作用，未过流时，两只二极管均截止。

$$U_{D1} = U_{BE14} + i_O R_9 - U_{R7}$$

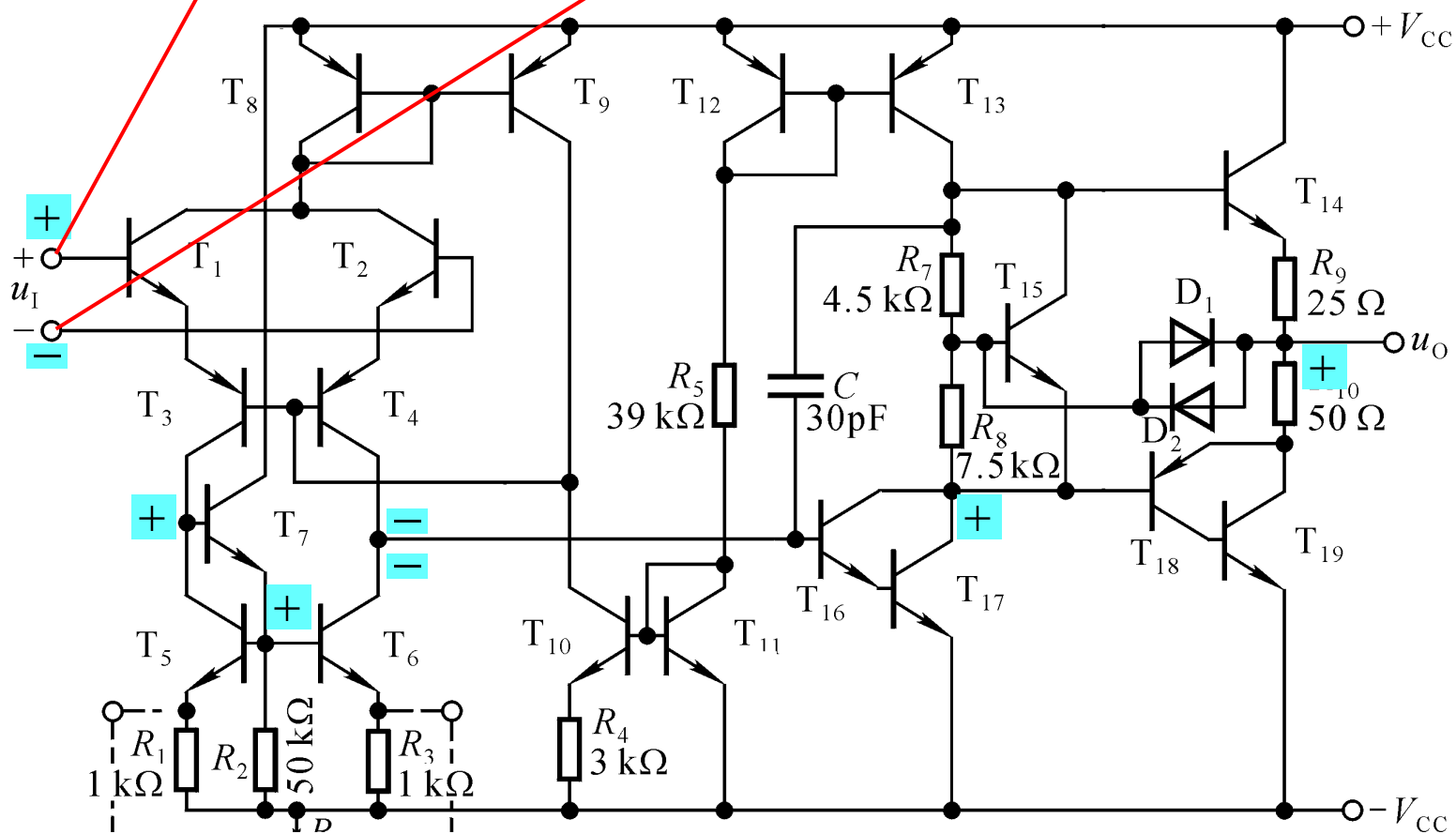
i_O 增大到一定程度， D_1 导通，为 T_{14} 基极分流，从而保护了 T_{14} 。

特点：

输出电阻小

最大不失真输出电压高

判断同相输入端和反相输入端



输入电阻大、差模增益大、输出电阻小、共模抑制能力强、允许的共模输入电压高、输入端耐压高等。

三、集成运放的主要性能指标

指标参数	$20\lg A_{od} $	F007典型值	理想值
• 开环差模增益 A_{od}		106dB	∞
• 差模输入电阻 r_{id}	使 u_o 为0在输入端所加的补偿电压		
• 共模抑制比 K_{CMR}		90dB	∞
• 输入失调电压 U_{IO}		1mV	0
• U_{IO} 的温漂 $dU_{IO}/dT(^{\circ}C)$		几 $\mu V/^{\circ}C$	0
• 输入失调电流 $I_{IO} (I_{B1} - I_{B2})$		20nA	0
• U_{IO} 的温漂 $dU_{IO}/dT(^{\circ}C)$			
• 最大共模输入电压 U_{Icmax}			
• 最大差模输入电压 U_{Idmax}			
• -3dB带宽 f_H		10Hz	∞
• 转换速率 $SR(=du_o/dt _{max})$		0.5V/ μS	∞

超过此值不能正常放大
差模信号

超过此值输入级放大管击穿